Beijing Team 2019
Practice 0707

竞赛时间：5 小时

题目名称	石子	奥术	排列
可执行文件名	stone	arcane	permutation
输入文件名	stone.in	arcane.in	permutation.in
输出文件名	stone.out	arcane.out	permutation.out
每个测试点时限	2s	2s	2s
内存限制	256MB	256MB	256MB
题目分值	100	100	100
测试点个数	20	20	20
单个测试点分值	5	5	5
题目类型	传统（全文比较忽略行末空格缩进）		

说明：

1、评测时使用 Lemon 评测系统，操作系统为 Windows ，代码长度限制为 100KB，编译时开启 -O2 优化开关并扩大栈空间。

2、请注意不要因为非技术因素导致程序无法正常通过数据，其中你要注意到的包括但不限于：

1) 内存使用情况。
2) 是否使用文件输入输出，文件输入输出的.in/.out 的文件名是否正确，源程序的文件名是否正确。源程序的文件名和.in/.out 的文件名是否有不可见字符，如果有，则认为文件名错误，不能得分。
3) 保存文件的路径是否正确。
4) 是否删除调试信息。
5) 输出格式是否正确。

石子

【问题描述】

Alice和Bob是好朋友，她们经常喜欢在一起玩石子游戏。这一次他们想出了一个新玩法：有若干堆石子，要求每次在一堆数量不为1的石子堆中取出石子，假设这堆石子的个数是x，那么允许取的个数为正整数d，要求d|x且d ≠ x。如果没有办法再取石子了，需要操作的那一方就输了。

游戏初始有m堆石子，每堆石子的个数均为1到n之间的正整数。Alice和Bob都是绝对聪明的，而Alice是先手，她想知道有多少种可能的初始状态自己一定能获胜呢？这里我们认为石子堆是有顺序的，例如(2，3，2)和(3，2，2)被认为是两种不同的初始状态。

【输入】

第一行为一个正整数n，表示每堆石子的个数的上限。

第二行为一个正整数m，表示石子的堆数。

【输出】

输出答案对998244353取模的结果。

【输入输出样例1】

stone1.in	stone1.out
3 2	4

【输入输出样例1解释】

Alice必胜的初始状态有：(1，2)、(2，1)、(3，2)、(2，3)。

【输入输出样例2】

stone2.in	stone2.out
52501 52501	785416977

【数据范围】

测试数据编号	数据范围
1 – 3	$1 \le n、m \le 10$
4 – 5	$1 \le n、m \le 52501$
6 – 10	$1 \le n、m \le 10^{18}$
11 – 16	$1 \le n \le 10^{501}$，$1 \le m \le 10^{18}$
17 – 20	$1 \le n \le 10^{10000}$，$1 \le m \le 10^{18}$

奥术

【问题描述】

Nathan是一位远近闻名的大魔法师，今天她从魔法卷轴上看到了一种古老的奥术模型。这种奥术模型强大无比，但施法时不够稳定。准确地说，这种模型由一个长度为n的咒语串组成，每个咒语都是一个1到9的数字。施法时Nathan吟唱出其中一个子串，反应时将会从这个子串中再次随机选择一个子串，并释放出等同于把子串转成十进制数字的能量。例如咒语串为12345，Nathan吟唱出子串[2，4]，则实际上产生的能量可能为2、3、4、23、34、234这六种情况之一。

更为神奇的是，奥术模型可能产生能量跃迁。能量跃迁发生时，咒语串的某个子串会被另一个等长的子串替换。例如咒语串为12345，子串[2，4]被子串[3，5]替换后变为13455。

Nathan想让作为学徒的你负责这个模型的维护工作，即你需要执行Q个操作。第一类操作是Nathan选择了一个子串[L，R]吟唱，你需要回答这次施咒期望产生的能量，输出模998244353意义下的结果。第二类操作是模型产生了一次能量跃迁，子串[L，L+x]被子串[R，R+x]替换。

【输入】

第一行为两个正整数n、Q。

第二行为一个长度为n的数字串，表示咒语串。

接下来Q行每行为3或4个正整数：若第一个正整数为1，接下来为2个正整数L、R，表示操作一；若第一个正整数为2，接下来为3个非负整数L、R、x，表示操作二。

【输出】

对于每个第一类操作，输出答案。

【输入输出样例】

arcana.in	arcana.out
5 6 12345 1 1 2 1 2 5 2 2 3 2 1 2 5 2 2 1 3 1 1 5	5 304 798595923 266199463

【输入输出样例解释】

四次询问的分数结果为$\frac{15}{3}$、$\frac{3040}{10}$、$\frac{4406}{10}$、$\frac{14533}{15}$。

【数据范围】

对于20%的数据满足： $1 \leqslant n, Q \leqslant 501$。

另有20%的数据满足：无操作2。

另有20%的数据满足：所有操作2中$x = 1$。

对于80%的数据满足： $1 \leqslant n, Q \leqslant 52501$。

对于100%的数据满足： $1 \leqslant n, Q \leqslant 152501$，咒语串保证由1至9的数字组成。对于操作1，保证$1 \leqslant L \leqslant R \leqslant n$。对于操作2，保证$1 \leqslant L + x, R + x \leqslant n$。

排列

【问题描述】

对于一个n阶排列P，如果满足$P_1 < P_2 > P_3 < P_4 > \cdots < P_{2k} > P_{2k+1} \ldots P_n$或者$P_1 > P_2 < P_3 > P_4 < \cdots > P_{2k} < P_{2k+1} \ldots P_n$，形象地理解即P的增减情况呈波浪型，我们就认为P是一个“波浪”排列。例如1 < 3 > 2 < 5 > 4就是一个“波浪”排列（我们认为n=1的排列也是一个“波浪”排列）。设F(n)表示n阶排列中“波浪”排列的个数，求$\sum_{i=L}^{R} F(i)$对998244353取模的结果。

【输入】

第一行为两个正整数L、R。

【输出】

输出答案对998244353取模的结果。

【输入输出样例1】

permutation1.in	permutation1.out
2 3	6

【输入输出样例1解释】

长度为2的“波浪”排列有：(1，2)、(2，1)。

长度为3的“波浪”排列有：(1，3，2)、(2，1，3)、(2，3，1)、(3，1，2)。

【输入输出样例2】

permutation2.in	permutation2.out
233 501	72174813

【数据范围】

测试数据编号	数据范围
1 – 2	$1 \le L \le R \le 10$
3 – 4	$1 \le L \le R \le 20$
5 – 7	$1 \le L \le R \le 2501$
8 – 11	$1 \le L \le R \le 52501$
12 – 17	$1 \le L \le R \le 152501$
18 – 20	$1 \le L \le R \le 1000000$